AKTE 2 · ERMITTLUNG 2.2 · DS 4

Nachtfahrten

Verbund über drei und vier Tabellen, Tabellenalias, NULL im Verbund

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

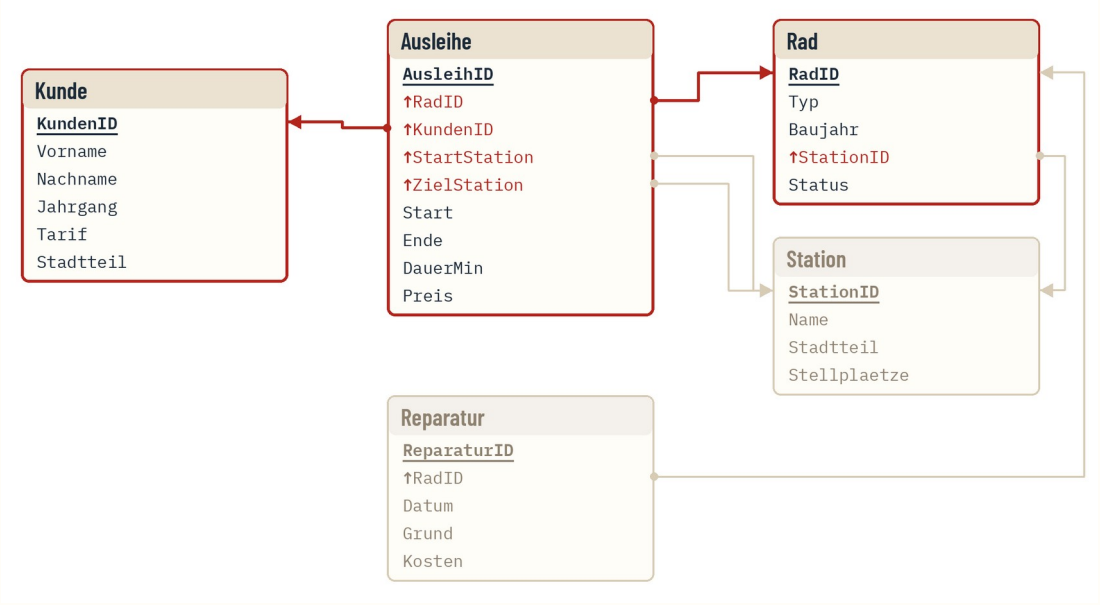
STADTRAD

> **FALL-EINSTIEG** *Fünf Nächte, vom 8. bis 12. September, jeweils zwischen 01:00 und 02:00 Uhr: An der Station Hafenkante startet eine Lastenrad-Ausleihe, die nie endet. Edda Lorenz legt den Ausdruck auf den Tisch: „Folgt dem Faden durch alle Tabellen."*

BEWEISSTÜCK 1 Der Ermittlungsweg durchs Schema

1. **Frage** genau lesen: Was soll ausgegeben werden, welche Bedingung gilt?
2. **Attribute** sammeln: Welche Spalten brauche ich (Ausgabe *und* Bedingungen)?
3. **Tabellen** bestimmen, in denen diese Attribute stehen – plus die Tabellen *dazwischen*, die sie verbinden.
4. **Verbundbedingungen** entlang der Pfeile notieren (n Tabellen → n – 1 Bedingungen).
5. **Filter** und **Sortierung** ergänzen.

Beispiel: *Vor- und Nachname aller Kundinnen und Kunden, die ein E-Bike ausgeliehen haben.* Name steht in Kunde, Typ in Rad – verbunden sind sie nur über Ausleihe. Weg: Kunde ← Ausleihe → Rad.



BEWEISSTÜCK 2 Tabellenalias

In FROM bekommt jede Tabelle einen kurzen Zweitnamen – **ohne AS**, wie in den Abituraufgaben: FROM `Ausleihe a, Kunde k, Rad r`. Ab dann heißt die Tabelle in der ganzen Abfrage nur noch so (`k.Nachname`, nicht `Kunde.Nachname`). Das Beispiel aus Beweisstück 1:

```
SELECT DISTINCT k.Vorname, k.Nachname
FROM Ausleihe a, Kunde k, Rad r
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.RadID = r.RadID
  AND r.Typ = 'E-Bike'
ORDER BY k.Nachname, k.Vorname;
```

Vorname	Nachname
Ronja	Aden
Mia	Ahrens
Frieda	Bargmann
…	…

ERMITTLER-NOTIZ Zwei Arten von Alias

Tabellenalias in FROM ohne AS: `Station s1`. **Spaltenalias** in SELECT mit AS: `s1.Name AS Startort` – er benennt nur die Spalte im Ergebnis.

BEWEISSTÜCK 3 Zwei Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle

Ausleihe verweist mit `StartStation` **und** `ZielStation` auf Station. Für beide Stationsnamen in einer Zeile brauchst du Station **zweimal** – mit zwei Aliasen, als lägen zwei Kopien des Stationsverzeichnisses auf dem Tisch. Alle Fahrten vom 1. September:

```
SELECT a.AusleihID, a.Start, s1.Name AS Startort, s2.Name AS Zielort
FROM Ausleihe a, Station s1, Station s2
WHERE a.StartStation = s1.StationID
  AND a.ZielStation = s2.StationID
  AND a.Start LIKE '2026-09-01%'
ORDER BY a.Start;
```

AusleihID	Start	Startort	Zielort
363	2026-09-01 07:16	Bahnhof Nord	Schulzentrum
364	2026-09-01 07:51	Universität	Bahnhof Nord
111	2026-09-01 10:20	Klinikum	Rathaus
…	…	…	…

Mit nur **einer** Station-Tabelle (`a.StartStation = s.StationID AND a.ZielStation = s.StationID`) müsste dieselbe Station Start **und** Ziel sein – übrig blieben nur Rundfahrten.

BEWEISSTÜCK 4 NULL im Verbund

Eine laufende Ausleihe hat noch kein `Ende` und keine `ZielStation` (NULL). Ausschnitt aus Ausleihe:

AusleihID	↑StartStation	↑ZielStation	Start	Ende
287	12	4	2026-09-19 20:02	2026-09-19 20:33
465	1	*NULL*	2026-09-20 17:35	*NULL*
466	4	*NULL*	2026-09-20 17:42	*NULL*

- Die Bedingung `a.ZielStation = s2.StationID` ist für NULL **nie wahr** – laufende Ausleihen fallen beim Verbund über die Zielstation **heraus**, ohne Fehlermeldung.
- Laufende Ausleihen findest du mit `a.Ende IS NULL` – **nicht** mit `= NULL` (das liefert keine einzige Zeile).

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	**Beschreibe** den Ermittlungsweg für die Frage: *„Vor- und Nachname aller Kundinnen und Kunden, die ein Rad an der Station Fischmarkt ausgeliehen haben."* Nenne die Tabellen, die Verbundbedingungen und den Filter.
2	★☆☆	PAPIER	Juri will Nachname, Radtyp, Startstation und Startzeit aller Ausleihen vom 1. September. In seiner Abfrage fehlt eine Verbundbedingung. **Ergänze** sie.

LÖSUNG

Ausgabe Vorname, Nachname → Kunde; „an der Station Fischmarkt ausgeliehen" → Name der **Startstation** → Station; verbunden über Ausleihe. Tabellen: Kunde, Ausleihe, Station (Rad wird nicht gebraucht). Verbundbedingungen: `a.KundenID = k.KundenID` und `a.StartStation = s.StationID`; Filter `s.Name = 'Fischmarkt'`; DISTINCT, weil manche mehrfach dort gestartet sind.

```
SELECT DISTINCT k.Vorname, k.Nachname
FROM Ausleihe a, Kunde k, Station s
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.StartStation = s.StationID
  AND s.Name = 'Fischmarkt'
ORDER BY k.Nachname, k.Vorname;
```

Vorname	Nachname
Ronja	Aden
Joris	Bödeker
Kaja	Diekmann
Jonas	Dierks
…	…

Typische Fehler:

◆ P2 Weg über `Rad.StationID` – das ist die Station, an der das Rad **heute** steht, nicht die, an der es ausgeliehen wurde (falscher Pfad).

```
SELECT k.Nachname, r.Typ, s.Name, a.Start
FROM Ausleihe a, Kunde k, Rad r, Station s
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND ____________________
  AND a.StartStation = s.StationID
  AND a.Start LIKE '2026-09-01%';
```

LÖSUNG

`a.RadID = r.RadID` – vier Tabellen brauchen drei Verbundbedingungen; ohne sie würde jede Ausleihe mit allen 45 Rädern kombiniert.

```
SELECT k.Nachname, r.Typ, s.Name, a.Start
FROM Ausleihe a, Kunde k, Rad r, Station s
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.RadID = r.RadID
  AND a.StartStation = s.StationID
  AND a.Start LIKE '2026-09-01%'
ORDER BY a.Start;
```

Nachname	Typ	Name	Start
Abeling	Citybike	Bahnhof Nord	2026-09-01 07:16
Bargmann	Citybike	Universität	2026-09-01 07:51
Immig	Citybike	Klinikum	2026-09-01 10:20
Lammers	Citybike	Bahnhof Süd	2026-09-01 10:22
…	…	…	…

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

Typische Fehler:
◆ P2 `r.StationID = s.StationID` – verbindet das Rad mit der Station, an der es heute steht; Räder ohne Station fallen heraus, Zuordnung falsch.

3 ★★☆ LAB

Hollwedel lässt die Räder in der Altstadt überprüfen. Gib für alle Reparaturen an Rädern, die **zurzeit** an einer Station im Stadtteil Altstadt stehen, ReparaturID, Datum, Grund, RadID und den Stationsnamen aus – nach Datum sortiert.

LÖSUNG

```
SELECT rp.ReparaturID, rp.Datum, rp.Grund, r.RadID,
s.Name
FROM Reparatur rp, Rad r, Station s
WHERE rp.RadID = r.RadID
  AND r.StationID = s.StationID
  AND s.Stadtteil = 'Altstadt'
ORDER BY rp.Datum;
```

ReparaturID	Datum	Grund	RadID	Name
6	2026-08-23	Akku getauscht	31	Rathaus
27	2026-09-03	Licht defekt	40	Marktplatz
17	2026-09-14	Bremse defekt	40	Marktplatz
30	2026-09-15	Akku getauscht	13	Marktplatz
19	2026-09-17	Licht defekt	13	Marktplatz
23	2026-09-19	Bremse defekt	2	Rathaus

Typische Fehler:
◆ P2 Weg über Ausleihe (`StartStation`) – liefert Stationen früherer Fahrten, nicht den heutigen Standort; Zeilen vervielfachen sich.
◆ P7 `Stadtteil` ohne Präfix ist hier eindeutig, `RadID` nicht.

4 ★★☆ PAPIER

Entwirf eine Abfrage, die für alle Ausleihen der Kundin Clara Rossi die AusleihID, den Start sowie den Namen der Start- **und** der Zielstation ausgibt.

LÖSUNG

```
SELECT a.AusleihID, a.Start, s1.Name AS Startort,
s2.Name AS Zielort
FROM Ausleihe a, Kunde k, Station s1, Station s2
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.StartStation = s1.StationID
  AND a.ZielStation = s2.StationID
  AND k.Vorname = 'Clara'
  AND k.Nachname = 'Rossi';
```

AusleihID	Start	Startort	Zielort
373	2026-09-03 11:41	Schulzentrum	Stadion

Typische Fehler:
◆ P7 Nur eine Station-Tabelle → Bedingung verlangt Start = Ziel, Ergebnis leer.
◆ P7 `Station.Name` in SELECT, obwohl in FROM die Aliase s1, s2 vergeben sind → Fehler.

5 ★★★ PAPIER

Clara Rossi ist gerade mit einem Rad unterwegs – trotzdem zeigt deine Abfrage aus Auftrag 4 diese Fahrt nicht. **Begründe** das und **entwirf** eine Abfrage, die ihre laufenden Ausleihen mit AusleihID, Start und Name der Startstation ausgibt.

LÖSUNG

Bei einer laufenden Ausleihe ist `ZielStation` NULL. Die

NR. STUFE ORT AUFTRAG

Verbundbedingung `a.ZielStation = s2.StationID` ist dann für keine Station wahr – die Zeile fällt heraus. Ohne Zielstation geht es: Station nur einmal (über StartStation) und `a.Ende IS NULL`.

```
SELECT a.AusleihID, a.Start, s.Name AS Startort
FROM Ausleihe a, Kunde k, Station s
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.StartStation = s.StationID
  AND k.Vorname = 'Clara'
  AND k.Nachname = 'Rossi'
  AND a.Ende IS NULL;
```

AusleihID	Start	Startort
464	2026-09-20 16:39	Fischmarkt

Typische Fehler:

◆ P5 `a.Ende = NULL` bzw. `a.ZielStation = NULL` → keine Zeile.

◆ P5 Zielstation weiter verbunden und nur `AND a.Ende IS NULL` ergänzt → leer.

ABI-ECKE

Im Stil des Abiturs (Operator entwerfen, AFB II/III)

Gegeben ist das Relationenschema des Fahrradverleihs (Beweisstück 1). **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle Ausleihen, die an einer Station im Stadtteil Hafenviertel begonnen und an einer Station in einem anderen Stadtteil beendet wurden, die AusleihID sowie die Namen der Start- und der Zielstation ausgibt. [4 BE]

LÖSUNG

```
SELECT a.AusleihID, s1.Name AS Startstation, s2.Name AS Zielstation
FROM Ausleihe a, Station s1, Station s2
WHERE a.StartStation = s1.StationID
  AND a.ZielStation = s2.StationID
  AND s1.Stadtteil = 'Hafenviertel'
  AND s2.Stadtteil != 'Hafenviertel'
ORDER BY a.AusleihID;
```

AusleihID	Startstation	Zielstation
2	Fischmarkt	Marktplatz
7	Alte Werft	Mensa
33	Fischmarkt	Bahnhof Nord
46	Alte Werft	Stadion
63	Alte Werft	Marktplatz
…	…	…

(60 Zeilen; ORDER BY nicht verlangt.) Kernpunkte (je 1 BE): Station zweimal mit zwei Aliasen in FROM · beide Verbundbedingungen (Start und Ziel) · Bedingung Start im Hafenviertel **und** Ziel in anderem Stadtteil (`!=`) · korrekte Ausgabe mit Präfixen.

Auch richtig:

Statt `s2.Stadtteil != 'Hafenviertel'` auch `s2.Stadtteil != s1.Stadtteil` (zusammen mit `s1.Stadtteil = 'Hafenviertel'`).

Typische Fehler:

◆ P7 Station nur einmal → Start = Ziel.

◆ P6 `s2.Stadtteil != s1.Stadtteil` allein – erfasst auch Fahrten, die nicht im Hafenviertel begonnen haben (nur mit der Hafenviertel-Bedingung richtig).

SPUR IM LAB

Ermittlung 2.2 „Nachtfahrten“

Aufgaben: A2-E2-01 … A2-E2-08 · Cold Case A2-E2-CC · **Werkzeug:** Schema-Browser, Zeitlupe

Reihenfolge ★ → ★★★; A2-E2-07 führt dich zu den Nachtfahrten. Danach wartet **Verhör 2 · Bürgerbus** (20 Minuten, im Abitur-Stil).

COLD CASE · OHNE PUNKTE

Ein Konto, viele Räder

Hat ein Kundenkonto **mehrere Räder gleichzeitig** ausgeliehen (laufende Ausleihen)? Bestimme es und **beschreibe** dein Vorgehen. Ab DS 5 geht das mit GROUP BY eleganter.

LÖSUNG

Alle laufenden Ausleihen nach KundenID sortiert ausgeben und nach Wiederholungen suchen:

```
SELECT a.KundenID, a.AusleihID, a.RadID, a.Start
FROM Ausleihe a
WHERE a.Ende IS NULL
ORDER BY a.KundenID, a.Start;
```

KundenID	AusleihID	RadID	Start
15	462	20	2026-09-20 15:22
26	465	5	2026-09-20 17:35
32	468	23	2026-09-20 18:20
37	461	29	2026-09-20 15:09
41	464	32	2026-09-20 16:39
44	469	35	2026-09-20 18:47
54	463	9	2026-09-20 16:02
59	467	18	2026-09-20 18:00
74	466	1	2026-09-20 17:42
77	303	41	2026-09-08 01:14
77	304	42	2026-09-09 01:32
77	305	43	2026-09-10 01:05
77	306	44	2026-09-11 01:48
77	307	45	2026-09-12 01:21

Konto **77** hat fünf laufende Ausleihen (Lastenräder 41–45, die Nachtfahrten). Für Schnelle: Ausleihe zweimal mit Aliasen – zwei verschiedene laufende Ausleihen desselben Kontos:

```
SELECT DISTINCT a1.KundenID
FROM Ausleihe a1, Ausleihe a2
WHERE a1.KundenID = a2.KundenID
  AND a1.AusleihID != a2.AusleihID
  AND a1.Ende IS NULL
  AND a2.Ende IS NULL;
```

KundenID
77